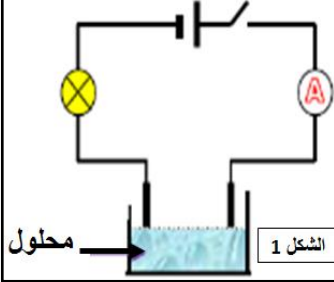
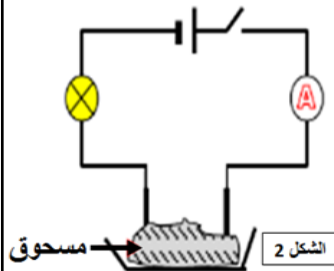
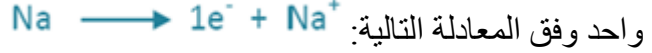


المستوى: الرابعة متوسط المدة: 3 ساعة الرقم:	الشاردة والمحلل الشاردي		المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا الميدان: المادة و تحولاتها الحصة: وحدة تعليمية																
	- يحل مشكلات من الحياة اليومية , المتعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ الكتلة و الشحنة.		الكفاءة الختامية																
	- يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن		مركبات الكفاءة																
	مع 1: يوظف مفهوم الشاردة: - يميز بين المحلول الجزيئي والمحلل الشاردي عن طريق النقل الكهربائي. - يميز بين الذرة والشاردة. - يميز بين الشاردة الموجبة والسالبة. مع 2: يوظف مبدأ التعادل الكهربائي في المحلول: - يكتب الصيغة الشاردية لمحلول شاردي باحترام التعادل الكهربائي له. - يميز بين الصيغة الاحصائية لنوع كيميائي شاردي صلب والصيغة الشاردية للمحلول المائي الموافق له. ملح الطعام NaCl ، سكر ، ماء مقطر ، كبريتات النحاس ، برمنغنات البوتاسيوم ، كلور البوتاسيوم ، مولد تيار مستمر ، مصباح و أمبيرمتر ، ملصق قارورة مياه معدنية ، أنية زجاجية .		معايير و مؤشرات التقويم																
	- ان يميز بين المحلول الشاردي و المحلول الجزيئي. - توظيف النموذج المجري لتفسير ماذا حدث في المحلول الشاردي .		السندات التعليمية المستعملة																
	سير الوضعية التعليمية		العقبات المطلوب تخطيها																
	النشاطات		المراحل																
	الوضعية الجزئية: تعطلت سيارة والدك و بعد عرضها على الميكانيكي قال أن البطارية لا تعمل و يجب اعادة تأهيلها ، قام والدك بإرسالك لشراء أحد المحاليل الكيميائية فوجدت مكتوب عليه حمض الكبريت . ما دور هذا المحلول داخل البطارية ؟ و بماذا يتميز ؟		الوضعية الجزئية																
	1. المحاليل الجزيئية والشاردية : ❖ نشاط 1ص34: نحقق التجارب المدونة في الجدول التالي كما هو موضح في الشكلين 1 و 2 نملأ الجدول:		نشاطات تعليمية																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ماء + سكر</th><th>ماء + ملح</th><th>مسحوق السكر</th><th>مسحوق الملح</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>لا يتوهج</td><td>يتوهج</td><td>لا يتوهج</td><td>لا يتوهج</td></tr> <tr> <td>لا ينحرف</td><td>ينحرف</td><td>لا ينحرف</td><td>لا ينحرف</td></tr> <tr> <td>لا ينقل التيار</td><td>ينقل التيار</td><td>لا ينقل التيار</td><td>لا ينقل التيار</td></tr> </tbody> </table>		ماء + سكر	ماء + ملح	مسحوق السكر	مسحوق الملح	لا يتوهج	يتوهج	لا يتوهج	لا يتوهج	لا ينحرف	ينحرف	لا ينحرف	لا ينحرف	لا ينقل التيار	ينقل التيار	لا ينقل التيار	لا ينقل التيار	
ماء + سكر	ماء + ملح	مسحوق السكر	مسحوق الملح																
لا يتوهج	يتوهج	لا يتوهج	لا يتوهج																
لا ينحرف	ينحرف	لا ينحرف	لا ينحرف																
لا ينقل التيار	ينقل التيار	لا ينقل التيار	لا ينقل التيار																
	نتيجة: المحاليل المائية نوعان: ✓ محاليل مائية شاردية: ناقلة للتيار الكهربائي مثل: محلول كلور الصوديوم . ✓ محاليل مائية جزيئية: غير ناقلة للتيار الكهربائي مثل: ماء سكري. ❖ المواد الصلبة الجزيئية و المواد الصلبة الشاردية لا تنقل التيار الكهربائي. ❖ المحاليل المائية الشاردية ناقلة للكهرباء لأنها تحتوي حاملات الشحنة الكهربائية تسمى شوارد .		ارساء الموارد																
	2. الشاردة: ❖ نشاط 3ص35: تمنع في الوثيقة 3 ص 35 .		نشاطات تعليمية																

مفهوم الشاردة: هي ذرة اكتسبت أو فقدت إلكترونات أو أكثر و هي نوعان:

أ- الشاردة البسيطة الموجبة: هي ذرة فقدت إلكترون أو أكثر

مثال: شاردة الصوديوم Na^+ حاملة شحنة كهربائية موجبة نتجت عن فقدان ذرة الصوديوم لإلكترون



الجدول التالي يوضح بعض الشوارد الموجبة :

الشاردة	الهيدروجين	الزنك	النحاس	القصدير	الحديد ثنائي	الحديد الثلاثي	الألمنيوم
الصيغة	H^+	Zn^{2+}	Cu^{2+}	Sn^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}	Al^{3+}

ب- الشاردة البسيطة السالبة: هي ذرة اكتسبت إلكترون أو أكثر

مثال: شاردة الكلور Cl^- حاملة لشحنة كهربائية سالبة نتجت عن اكتساب ذرة الكلور إلكترون واحد وفق



الجدول التالي يوضح بعض الشوارد السالبة :

الشاردة	الأكسجين	الفلور
الصيغة	O^{2-}	F^-

ملاحظة هامة: يمكن للشاردة ان تكون مركبة من عدة ذرات (موجبة او سالبة)

الشاردة	الامونيوم	الهيدروكسيد	الكربونات	الكبريتات	النترات
الصيغة	NH_4^+	OH^-	CO_3^{2-}	SO_4^{2-}	NO_3^-

ارساء
الموارد

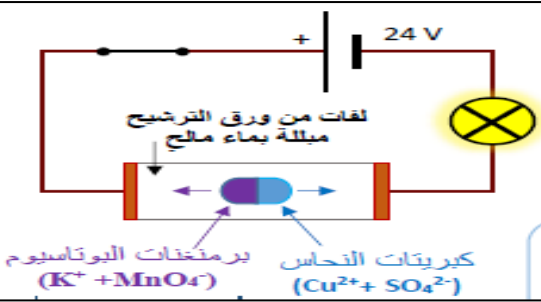
3- هجرة الشوارد:

❖ نشاط 2 ص 34:

نحقق الدارة الكهربائية المقابلة (وثيقة 2 ص 34)

الملاحظة:

بعد مدة زمنية نلاحظ اللون أزرق (شوارد النحاس الثنائي Cu^{2+}) يتجه نحو القطب السالب ، و اللون بنفسجي (شوارد البرمنغنات MnO_4^-) يتجه نحو القطب الموجب.



نشاطات
تعليمية

الاستنتاج:

المحاليل الشاردية ناقلة للتيار الكهربائي بفضل هجرة الشوارد المتواجدة في هذه المحاليل ، حيث الشوارد الموجبة تتجه نحو القطب السالب و الشوارد السالبة تتجه نحو القطب الموجب .

ارساء
الموارد

4- بعض خواص المحاليل الشاردية:

أ- يحتوي المحلول الشاردي على شوارد بنوعيهما الموجبة و السالبة .

ب- التعادل الكهربائي للمحلول الشاردي : المحلول الشاردي يكون متعادل كهربائيا أي أن عدد الشحن الموجبة فيه يساوي عدد الشحن السالبة.

ج- يكتب المحلول الشاردي بالصيغة الشاردية: تكتب على شكل شوارد بين قوسين الشاردة الموجبة أولا ثم الشاردة السالبة وتفصل بينهما فاصلة أو (+) .

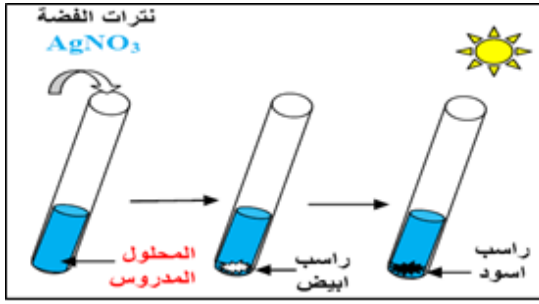
كما يكتب النوع الكيميائي الشاردي الصلب بالصيغة الإحصائية. لاحظ الجدول:

المحلول الشاردي	الصيغة الإحصائية للمركب الشاردي الصلب	الصيغة الشاردية
كلور الصوديوم	$NaCl$	(Na^+, Cl^-)
كلور الزنك	$ZnCl_2$	$(Zn^{2+}, 2Cl^-)$
كلور الحديد الثنائي	$FeCl_2$	$(Fe^{2+}, 2Cl^-)$
كبريتات النحاس	$CuSO_4$	(Cu^{2+}, SO_4^{2-})
نترات الفضة	$AgNO_3$	(Ag^+, NO_3^-)



نشاطات
تعليمية

5. الكشف عن بعض الشوارد :



❖ **نشاط 4:** لاحظ ملصقة قارورة ماء معدني .

كيف يمكن التأكد من وجود هذه الشوارد؟

الكشف عن شاردة الكلور (Cl^-):

نضيف إلى كمية من الماء المعدني بعض

قطرات من محلول نترات الفضة (Ag^+ , NO_3^-)

نلاحظ: تشكل راسب أبيض الذي يسود في الضوء

دليل على وجود شاردة الكلور (Cl^-) .

❖ الجدول التالي يوضح طريقة الكشف عن بعض الشوارد :

الملاحظة	الكاشف	الشاردة
راسب أبيض	كلور الباريوم ($Ba^{2+}, 2Cl^-$)	الكبريتات (SO_4^{2-})
راسب أبيض	هيدروكسيد الصوديوم (الصودا) (Na^+ , HO^-)	الألمنيوم (Al^{3+})
راسب أخضر	هيدروكسيد الصوديوم (الصودا) (Na^+ , HO^-)	الحديد الثنائي (Fe^{2+})
راسب أحمر أجوري	هيدروكسيد الصوديوم (الصودا) (Na^+ , HO^-)	الحديد الثلاثي (Fe^{3+})
راسب أزرق	هيدروكسيد الصوديوم (الصودا) (Na^+ , HO^-)	النحاس الثنائي (Cu^{2+})
راسب أبيض	هيدروكسيد الصوديوم (الصودا) (Na^+ , HO^-)	الزنك (Zn^{2+})
راسب أبيض	كربونات الصوديوم ($2Na^+ + CO_3^{2-}$)	الكالسيوم (Ca^{2+})

مراجعة البطاقة المنهجية ص 54 .

التمارين 4، 5، 6، 7، 9، 11 ص 38 و 39.

نشاطات
تعليمية

تقويم الموارد